머신러닝 프로그래밍
Machine Learning Programming

2026-1

충북대학교 산업인공지능연구센터 채민선

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY
충북대학교
산업인공지능연구센터

머신러닝 프로그래밍
Machine Learning Programming

Lecture 1 : Course Introduction

충북대학교
CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY
충북대학교
산업인공지능연구센터

Syllabus

- Evaluation
  - Attendance : 10%, Homework: 20%, Midterm Project : 30%, Final Project : 40%

- Course schedule

Week	Contents	Projects
1	오리엔테이션	
2	파이썬기초	
3	분류	
4	선형회귀	
5	로지스틱 회귀	
6	모델훈련	
7	서포트 벡신 머신	
8	머신러닝기법을 활용한 구현	Project 1
9	결정트리	
10	앙상블 학습과 랜덤 포레스트	
11	차원축소	
12	군집분석	
13	이상탐지	
14	프로젝트1	Project 2
15	프로젝트2	

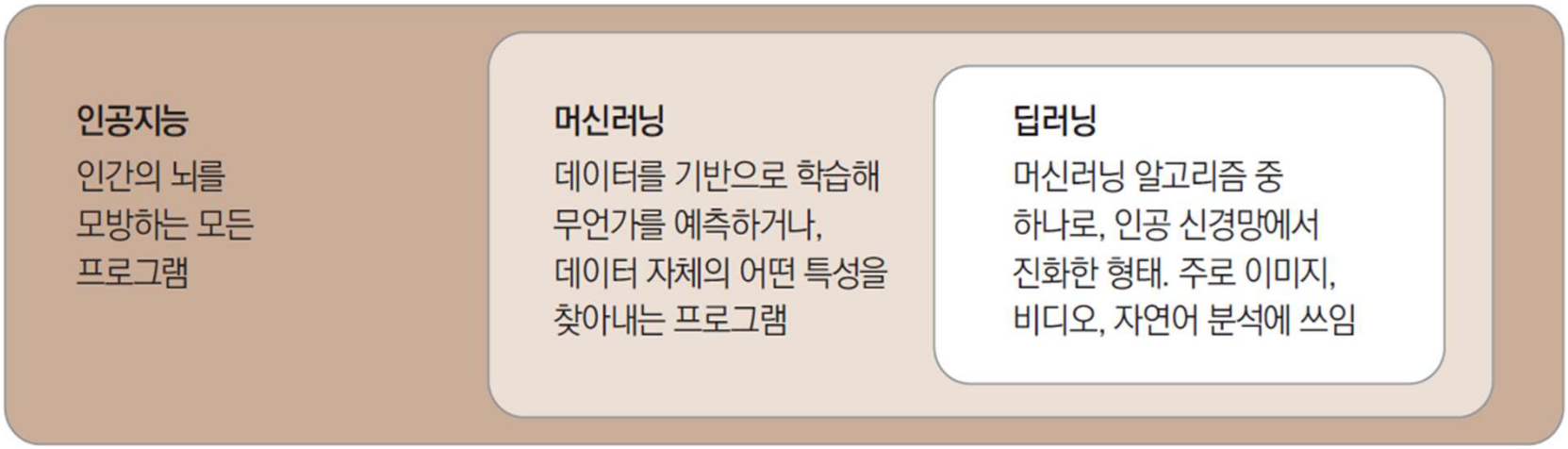
TextBook

- 교재
  - 주교재 : 핸즈온 머신러닝(3판) , 한빛미디어
  - 부교재 : 데싸노트의 실전에서 통하는 머신러닝, 골든래빗
  - 부교재 : 데이터 과학을 위한 파이썬 머신러닝

머신러닝이란?

인공지능, **머신러닝**, 딥러닝

▼ 인공지능, 머신러닝, 딥러닝 관계



↓

- ✓ 머신러닝(machine learning) : 기계가 패턴을 학습하여 자동화하는 알고리즘
- ✓ 알고리즘(algorithms) : 어떠한 문제를 해결하기 위한 일련의 절차나 방법

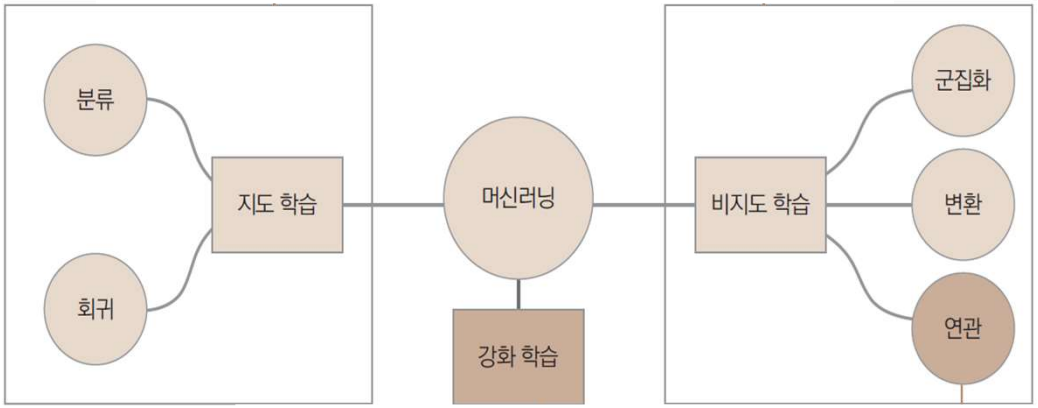
↓

대표사례 : 유튜브는 개인이 유튜브 영상을 보는 패턴에 대해 학습하는 프로그램(머신러닝)을 만든 다음 그 패턴(알고리즘)에 맞게 다음 영상을 계속 추천

통계학적 머신러닝과 딥러닝

- 딥러닝이 급속도로 발전함에 따라 전통적 머신러닝과 최근 많이 사용되는 딥러닝을 병렬 관계로 보기도 함
- 딥러닝 알고리즘은 주로 컴퓨터 과학자들이 만듦
  - 신경망 알고리즘은 제프리 힌튼 교수가 제안, 전원 컴퓨터 과학 분야 출신인 '인공지능 4대 천왕(Big4 of AI)'가 발전시킴
- 기존 머신러닝은 통계학계 중심으로 발전해 옴
  - 회귀분석이나 의사결정트리 등의 알고리즘

머신러닝 기법 : 지도학습, 비지도학습, 강화학습



- 회귀 : 연속된 값을 측정하는 문제
  (ex) 중고차 가격 예측
- **분류 : 범주형 값을 측정하는 문제**
  (ex) 마케팅 문자를 보냈을 때 구매할 것 같은 고객을 예측하는 문제는 Yes/No 두 가지 범주로 표현

- 군집화(clustering) : 비슷한 데이터끼리 묶어주는 방법
  (ex) 소비 패턴이 유사한 카드 고객을 묶음.

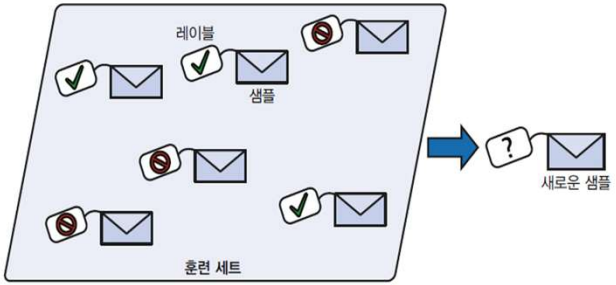
- 변환(transformation) : 목적에 따라 데이터를 다른 형태로 바꿈.
  (ex) 변수 100개의 특성을 최대한 살려 변수 2개로 압축

- 연관(association) : 일명 장바구니 분석이라고도 하며, 유사한 구매 목록을 가진 고객끼리 비교하여, 서로의 장바구니에 담기지 않은 새로운 아이템을 추천을 하는 목적 등으로 사용.

머신러닝 기법 : 지도학습, 비지도학습, 강화학습

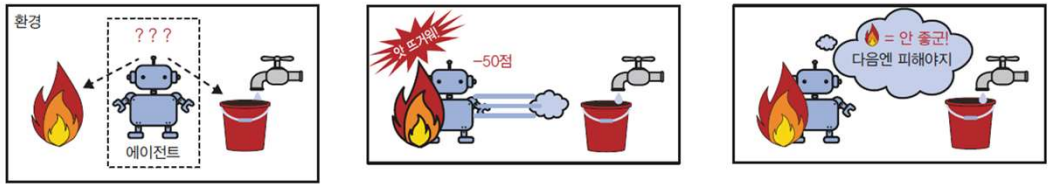
지도 학습(supervised learning)

- 알고리즘에 주입하는 훈련 데이터에 레이블(label)이라는 원하는 답이 포함
  - 분류(classification) – 스팸 필터
  - 특성(feature) - (주행 거리, 연식, 브랜드 등)을 사용해 중고차 가격 같은 타깃(target) 수치를 예측
    - 회귀(regression)



강화 학습(reinforcement learning)

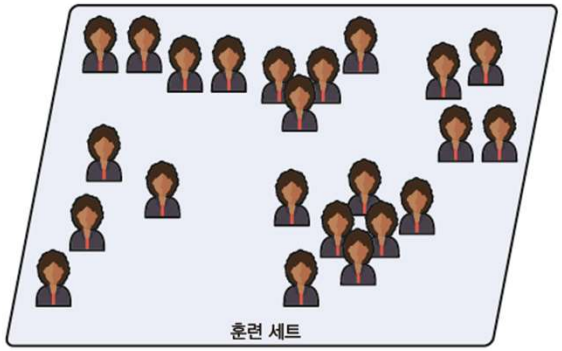
- 에이전트(agent) - 학습하는 시스템
  - 환경(environment)을 관찰해서 행동(action)을 실행하고 그 결과로 보상(reward) 또는 벌점(penalty) 부과
- 정책(policy)
  - 시간이 지나면서 가장 큰 보상을 얻기 위한 최상의 전략을 스스로 학습
  - 정책은 주어진 상황에서 에이전트가 어떤 행동을 선택해야 할지 정의



① 관찰
② 정책에 따라 행동을 선택
③ 행동 실행!
④ 보상이나 벌점을 받음
⑤ 정책 수정(학습 단계)
⑥ 최적의 정책을 찾을 때까지 반복

비지도 학습(unsupervised learning)

- 훈련 데이터에 레이블이 없음
  - 시스템이 아무런 도움 없이 학습



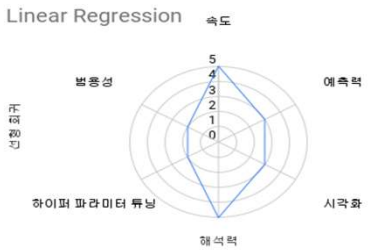
머신러닝 프로세스

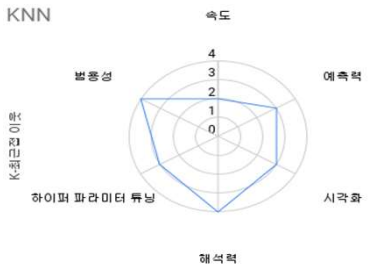
- 머신러닝의 기본 모형

$$\hat{y} = f(x)$$

- 가지고 있는 데이터 를 우리가 학습하여 생성한 함수 $f(\cdot)$ 에 넣으면 그 결과로 어떤 문제에 대한 예측치 $\hat{y}$ 을 생성
- 머신러닝은 우리가 찾고자 하는 $f(\cdot)$를 제공

TOP 10 알고리즘의 성능 비교





머신러닝 핵심 라이브러리

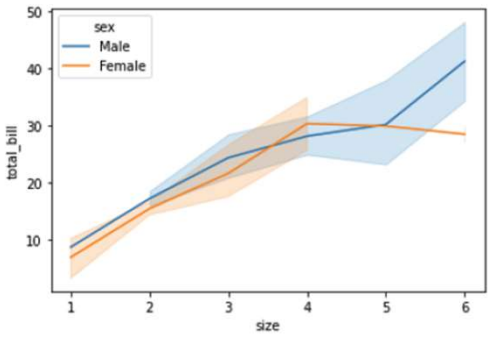
구분	설명
넘파이	다차원 배열에 대한 빠른 처리를 지원하는 라이브러리
판다스	넘파이 기반으로 구현한 라이브러리. 인간 친화적인 자료구조를 제공해 데이터를 넘파이보다 쉽게 읽고 변형할 수 있음
사이킷런	데이터 분석과 머신러닝 관련 다양한 기능을 지원하는 강력한 라이브러리. 데이터 전처리, 모델링, 모델 평가 등 굉장히 광범위한 분야 지원
맷플롯립	시각화 라이브러리
시본	맷플롯립 기반으로 구현한 라이브러리. 맷플롯립보다 사용이 쉽고 더 깔끔한 결과물을 보여줌
사이파이	수학, 통계, 신호 처리, 이미지 처리, 함수 최적화에 사용되는 강력한 데이터 과학 라이브러리
테아노	수학 표현식, 특히 행렬 값을 조작하고 평가하는 라이브러리

데이터 시각화 그래프 종류(1)

▼ 예제 데이터 로딩 코드

```
import seaborn as sns
data = sns.load_dataset('tips')
```

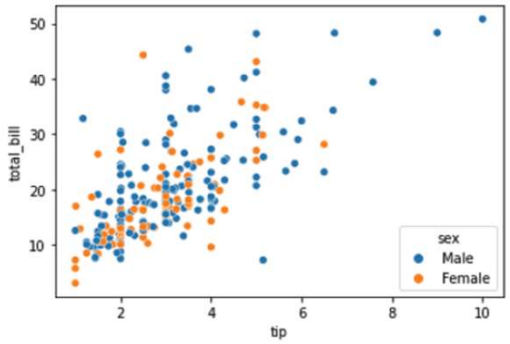
선형 그래프



연속된 변수에 대한 특정 값의 변화를 나타내는 데 적합한 그래프. 보통 x축에 시간처럼 연속된 변수를 두고 알고자 하는 변수를 y축에 표현함

```
sns.lineplot(x = 'size',
y = 'total_bill', data =
data, hue='sex')
```

산점도



두 변수 간의 전체적인 관계 및 그에 대한 분포를 표현하는 그래프. 각 데이터를 하나의 점으로 표현함

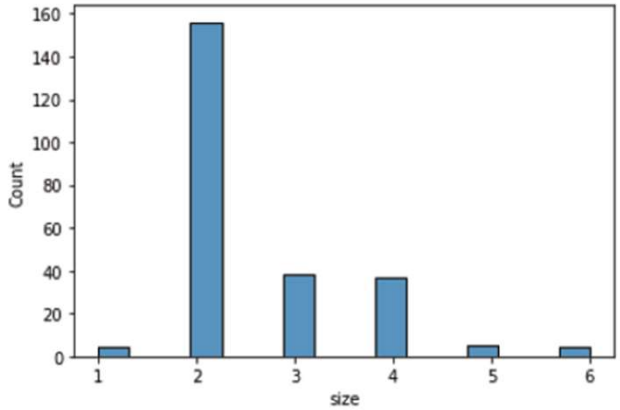
```
sns.scatterplot(x = 'tip',
y = 'total_bill', data =
data, hue='sex')
```

데이터 시각화 그래프 종류(2)

▼ 예제 데이터 로딩 코드

```
import seaborn as sns
data = sns.load_dataset('tips')
```

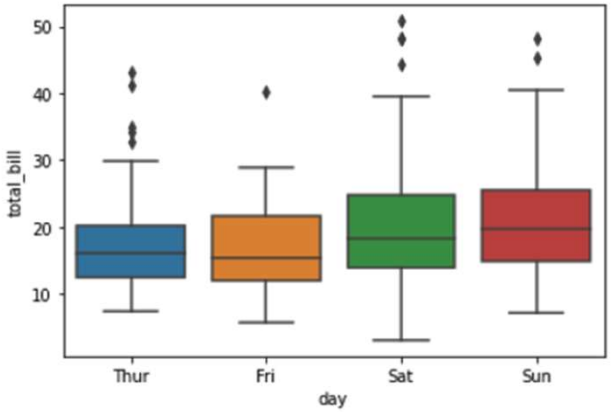
히스토그램



도수분포표를 나타내는 그래프. x축의 값은 실제로 연속된 값이나, 이를 일정 간격으로 나누어 각 구간에 대한 도수를 y축으로 표현

```
sns.histplot(data['size'])
```

박스 플롯



데이터의 대략적인 분포(25%, 50%, 75% 지점)와 이상치 등을 간결하게 보여주는 그래프

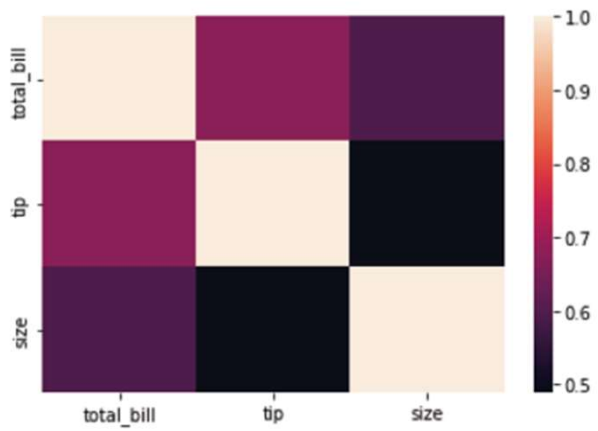
```
sns.boxplot(x = 'day', y =
'total_bill', data = data)
```

데이터 시각화 그래프 종류(3)

▼ 예제 데이터 로딩 코드

```
import seaborn as sns
data = sns.load_dataset('tips')
```

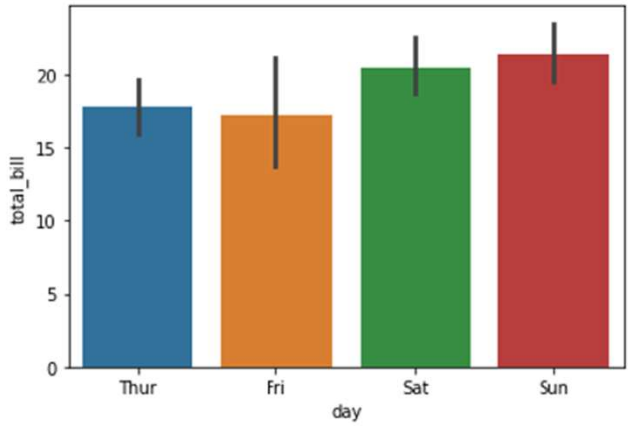
히트맵



데이터를 색상으로 표현하는 그래프. 다른 그래프들과 달리 여러 변수를 동시에 반영할 수 있음. 예를 들어 여러 변수 간의 상관관계를 그래프로 표현하는 데 유용함

```
sns.heatmap(data.corr())
```

막대 그래프

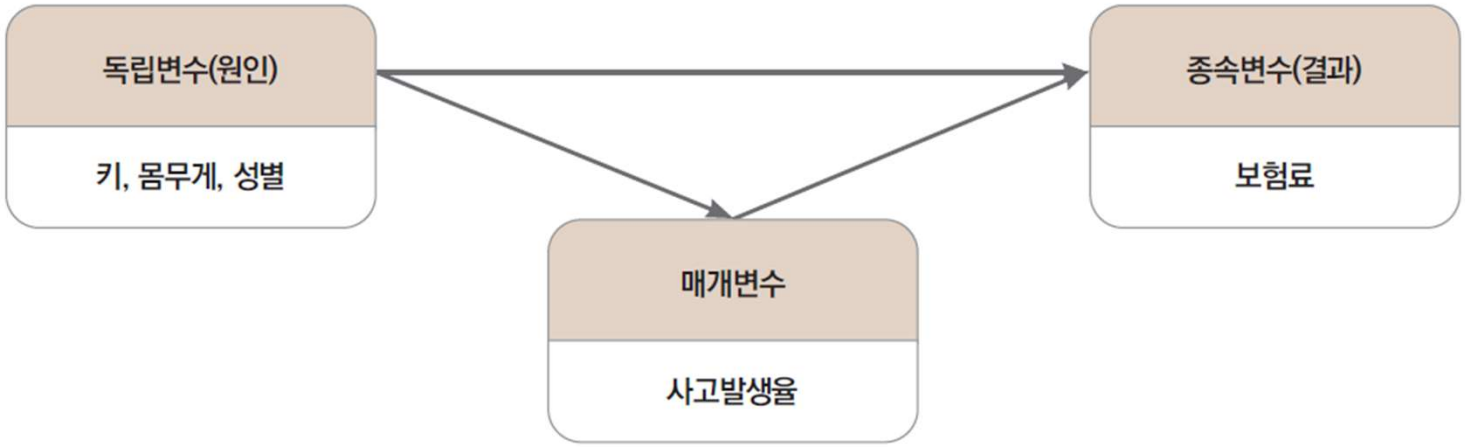


히스토그램과 달리 특정 구간이 아닌 특정 범주에 대한 그래프를 그리는 그래프. 예를 들어 성별에 따른 마케팅 반응률을 표현할 때 사용할 수 있음

```
sns.barplot(x = 'day', y =
'total_bill', data = data)
```

변수란 무엇인가?

인덱스 변수(컬럼) 변수 이름 변숫값

	키	몸무게	체질량 지수	성적
0	165	60	22	95
1	170	75	26	78
2	175	70	23	99
3	180	80	24	86

▼ 독립변수와 종속변수 관계